

2007 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = \frac{\lg(4-x)}{x-3}$ 的定义域是_____.

【答案】 $\{x \mid x < 4, x \neq 3\}$

【解析】对数的真数必须为正, 因此 $4-x > 0$, 即 $x < 4$; 同时分母不能为零, 所以 $x \neq 3$. 故定义域为 $\{x \mid x < 4, x \neq 3\}$.

2. 若直线 $l_1: 2x + my + 1 = 0$ 与直线 $l_2: y = 3x - 1$ 平行, 则 $m =$ _____.

【答案】 $-\frac{2}{3}$

【解析】当 $m = 0$ 时, l_1 为竖直直线, 不可能与斜率为 3 的 l_2 平行, 所以 $m \neq 0$. 直线 l_1 的斜率为 $-\frac{2}{m}$, 由平行直线斜率相等, 得 $-\frac{2}{m} = 3$, 所以 $m = -\frac{2}{3}$.

3. 函数 $f(x) = \frac{x}{x-1}$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\frac{x}{x-1}, x \neq 1$

【解析】设 $y = \frac{x}{x-1}$, 则 $y(x-1) = x$, 从而 $x(y-1) = y$. 因为 $y \neq 1$, 所以 $x = \frac{y}{y-1}$. 交换 x, y 得 $f^{-1}(x) = \frac{x}{x-1}$, 且 $x \neq 1$.

4. 方程 $9^x - 6 \cdot 3^x - 7 = 0$ 的解是_____.

【答案】 $x = \log_3 7$

【解析】令 $t = 3^x$, 则 $t > 0$, 且 $9^x = t^2$. 原方程化为 $t^2 - 6t - 7 = 0$, 即 $(t-7)(t+1) = 0$. 由于 $t > 0$, 只能取 $t = 7$, 故 $x = \log_3 7$.

5. 若 $x, y \in \mathbf{R}^+$, 且 $x + 4y = 1$, 则 $x \cdot y$ 的最大值是_____.

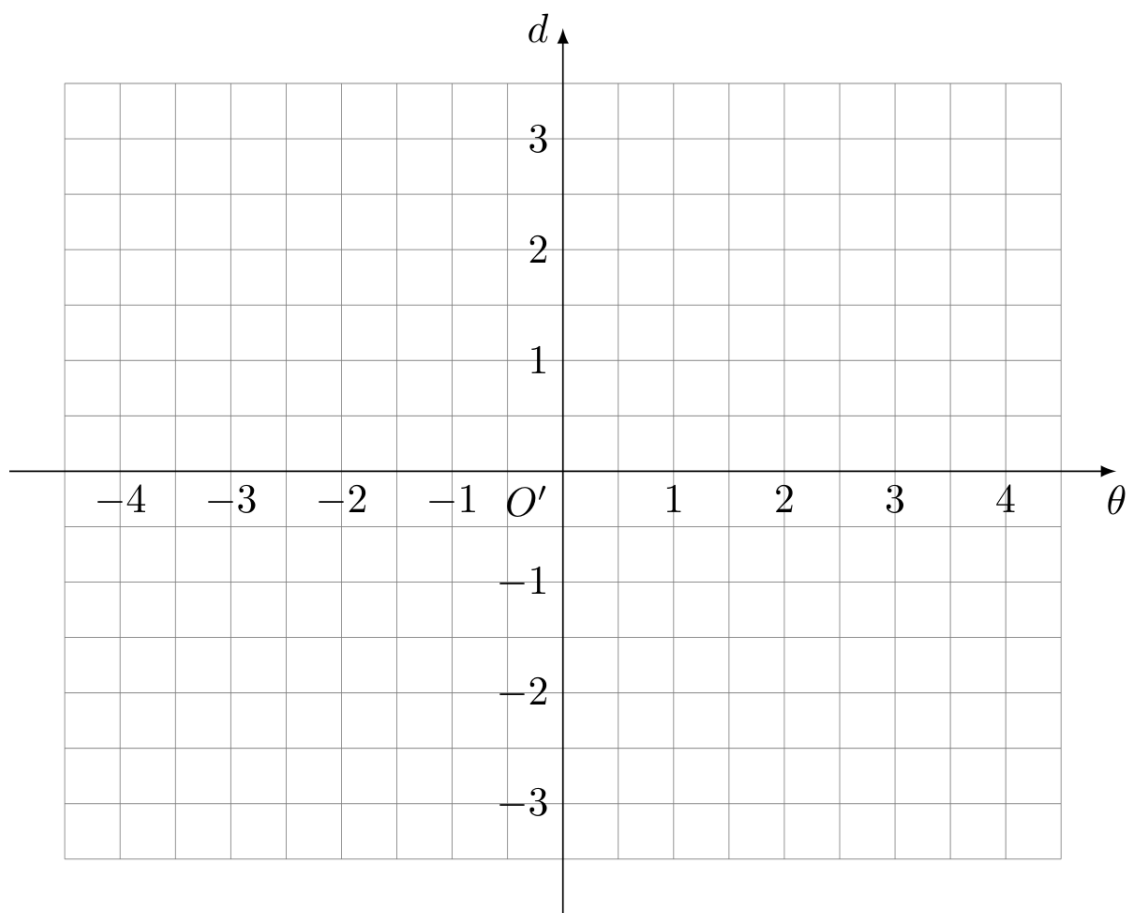
【答案】 $\frac{1}{16}$

【解析】由 $x + 4y = 1$ 及 $x, y > 0$, 有 $xy = x \cdot 4y \div 4 \leq \frac{(x+4y)^2}{16} = \frac{1}{16}$. 当且仅当 $x = 4y$ 时取等号; 结合 $x + 4y = 1$, 得 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{8}$, 它们均为正数. 因此 xy 的最大值为 $\frac{1}{16}$.

6. 函数 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

【解析】利用积化和差公式, $y = \frac{1}{2} \left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(2x + \frac{5\pi}{6}\right) \right] = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2} \cos\left(2x + \frac{5\pi}{6}\right)$. 余弦项的自变量系数为 2, 且其系数不为零, 所以 y 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$.



第 11 题图

【解析】 设圆心为 $C(0, 1)$. 直线 OP 与 x 轴正方向的夹角为 θ , 由于圆除原点外的点均在 x 轴上方, 故 $0 < \theta < \pi$. 圆心到直线 OP 的距离为 $|\cos \theta|$, 而圆半径为 1. 因此弦 OP 的长度为 $d = 2\sqrt{1 - \cos^2 \theta} = 2 \sin \theta$.

所以轨迹是第一象限内曲线 $d = 2 \sin \theta$ 在 $0 < \theta < \pi$ 上的部分, 端点对应原点而不取.

二、单选题

12. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 且 $2 + ai, b + i$ (i 是虚数单位) 是实系数一元二次方程 $x^2 + px + q = 0$ 的两个根, 那么 p, q 的值分别是 ()

A. $p = -4, q = 5$

B. $p = -4, q = 3$

C. $p = 4, q = 5$

D. $p = 4, q = 3$

【答案】 A

【解析】 实系数二次方程的非实根必为共轭复数. 因此 $2 + ai$ 与 $b + i$ 互为共轭, 得 $b = 2, a = -1$. 两根之和为 4, 两根之积为 $(2 - i)(2 + i) = 5$. 由韦达定理 $p = -4, q = 5$, 故选 A.

13. 设 a, b 是非零实数, 若 $a < b$, 则下列不等式成立的是 ()

A. $a^2 < b^2$

B. $ab^2 < a^2b$

C. $\frac{1}{ab^2} < \frac{1}{a^2b}$

D. $\frac{b}{a} < \frac{a}{b}$

【答案】 C

【解析】对选项 C, $\frac{1}{ab^2} - \frac{1}{a^2b} = \frac{a-b}{a^2b^2} < 0$, 因为 $a^2b^2 > 0$ 且 $a < b$, 所以 C 对任意满足条件的 a, b 均成立.

其余选项并非恒成立: 取 $a = -2, b = 1$ 可否定 A; 取 $a = 1, b = 2$ 时 B 为 $4 < 2$, D 为 $2 < \frac{1}{2}$, 均不成立. 故选 C.

14. 直角坐标系 xOy 中, i, j 分别是与 x, y 轴正方向同向的单位向量. 在直角三角形 ABC 中, 若 $\overrightarrow{AB} = 2i + j, \overrightarrow{AC} = 3i + kj$, 则 k 的可能个数是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

【解析】由 $\overrightarrow{AB} = (2, 1), \overrightarrow{AC} = (3, k)$, 分别讨论直角所在的顶点.

若 $\angle A = 90^\circ$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 即 $6 + k = 0$, 得 $k = -6$.

若 $\angle B = 90^\circ$, 则 $\overrightarrow{BA} = (-2, -1), \overrightarrow{BC} = (1, k-1)$, 从而 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -2 - (k-1) = 0$, 得 $k = -1$.

若 $\angle C = 90^\circ$, 则 $\overrightarrow{CA} = (-3, -k), \overrightarrow{CB} = (-1, 1-k)$, 应有 $3 - k + k^2 = 0$. 该方程的判别式为 $1 - 12 < 0$, 无实数解. 所以 k 有 2 个可能值, 选 B.

15. 设 $f(x)$ 是定义在正整数集上的函数, 且 $f(x)$ 满足: “当 $f(k) \geq k^2$ 成立时, 总可推出 $f(k+1) \geq (k+1)^2$ 成立”. 那么, 下列命题总成立的是 ()

A. 若 $f(3) \geq 9$ 成立, 则当 $k \geq 1$ 时, 均有 $f(k) \geq k^2$ 成立

B. 若 $f(5) \geq 25$ 成立, 则当 $k \leq 5$ 时, 均有 $f(k) \geq k^2$ 成立

C. 若 $f(7) < 49$ 成立, 则当 $k \geq 8$ 时, 均有 $f(k) < k^2$ 成立

D. 若 $f(4) = 25$ 成立, 则当 $k \geq 4$ 时, 均有 $f(k) \geq k^2$ 成立

【答案】 D

【解析】记命题 $P(k)$ 为 $f(k) \geq k^2$. 题设给出对每个正整数 $k, P(k) \Rightarrow P(k+1)$.

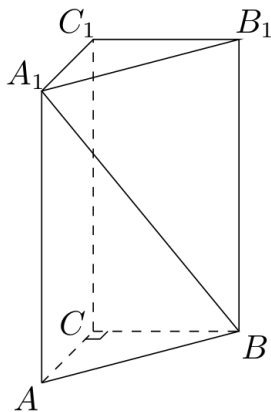
选项 D 中 $f(4) = 25 \geq 16$, 所以 $P(4)$ 成立. 由题设依次得到 $P(5), P(6), \dots$, 故对所有 $k \geq 4$, 均有 $f(k) \geq k^2$.

A、B 把只能向后的推出关系误用于向前推出; 例如令 $f(1) = f(2) = 0$, 并令 $f(k) = k^2$ 对所有 $k \geq 3$, 即可否定它们的向前结论. C 也不成立: 令 $f(k) = 0 (1 \leq k \leq 7), f(k) = k^2 (k \geq 8)$, 则题设蕴含关系仍满足, 但 $f(7) < 49$ 而 $f(8) = 8^2$, 所以 C 的结论不成立. 故选 D.

三、解答题

16. 如图, 在体积为 1 的直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ, AC = BC = 1$, 求直线 A_1B 与平面 BB_1C_1C 所成角. (结果用反三角函数值表示)

【解析】设 C 为原点, 取 CA, CB, CC_1 分别为三个坐标轴正方向. 由底面为直角等腰三角形, 底面积为 $\frac{1}{2}$; 又棱柱体积为 1, 所以 $CC_1 = 2$. 因而可设 $A = (1, 0, 0), B = (0, 1, 0), A_1 = (1, 0, 2)$.



第 16 题图

平面 BB_1C_1C 的方程为 $x = 0$. 直线 A_1B 的方向向量可取 $\mathbf{v} = (-1, 1, -2)$, 其长度为 $\sqrt{6}$, 在该平面上的投影方向向量为 $(0, 1, -2)$, 长度为 $\sqrt{5}$. 设直线与平面所成角为 α , 则 $\tan \alpha$ 等于方向向量的法向分量与平面内投影分量之比, 即 $\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$. 所以 $\alpha = \arctan \frac{\sqrt{5}}{5}$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是三个内角 A, B, C 的对边. 若 $a = 2, C = \frac{\pi}{4}, \cos \frac{B}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积 S .

【解析】 因为 $0 < B < \pi$, 所以 $0 < \frac{B}{2} < \frac{\pi}{2}$. 由 $\cos \frac{B}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 得 $\sin \frac{B}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$. 从而 $\cos B = 2 \cos^2 \frac{B}{2} - 1 = \frac{3}{5}, \sin B = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} = \frac{4}{5}$.

又 $A = \pi - B - C$, 所以 $\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{7}{5\sqrt{2}}$. 由正弦定理, $b = \frac{a \sin B}{\sin A}, c = \frac{a \sin C}{\sin A}$. 因此 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{a^2 \sin B \sin C}{2 \sin A} = \frac{8}{7}$.

18. 近年来, 太阳能技术运用的步伐日益加快. 2002 年全球太阳能电池的年生产量达到 670 兆瓦, 年生产量的增长率为 34%. 以后 4 年中, 年生产量的增长率逐年递增 2% (如, 2003 年的年生产量的增长率为 36%) .

- (1) 求 2006 年全球太阳能电池的年生产量 (结果精确到 0.1 兆瓦);
- (2) 目前太阳能电池产业存在的主要问题是市场安装量远小于生产量, 2006 年的实际安装量为 1420 兆瓦. 假设以后若干年内太阳能电池的年生产量的增长率保持在 42%, 到 2010 年, 要使年安装量与年生产量基本持平 (即年安装量不少于年生产量的 95%), 这四年中太阳能电池的年安装量的平均增长率至少应达到多少 (结果精确到 0.1%)?

【解析】 (1) 2003, 2004, 2005, 2006 年的年生产量增长率依次为 36%, 38%, 40%, 42%. 所以 2006 年的年生产量为 $670 \times 1.36 \times 1.38 \times 1.40 \times 1.42 = 2499.822528$ 兆瓦, 精确到 0.1 兆瓦 为 2499.8 兆瓦.

(2) 设这四年中年安装量的平均增长率为 x , 则 2010 年的安装量为 $1420(1+x)^4$, 生产量为 $2499.822528(1.42)^4$. 由安装量不少于生产量的 95%, 得 $1420(1+x)^4 \geq 0.95 \times$

2499.822528(1.42)⁴. 因 $1+x > 0$, 所以 $1+x \geq \sqrt[4]{\frac{0.95 \times 2499.822528 \times 1.42^4}{1420}}$, 即 $x \geq 0.614821 \dots$. 因此至少应达到 61.5%.

19. 已知函数 $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ ($x \neq 0$, 常数 $a \in \mathbf{R}$).

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由;

(2) 若函数 $f(x)$ 在 $x \in [2, +\infty)$ 上为增函数, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 函数定义域为全体非零实数, 关于原点对称. 对任意 $x \neq 0$, $f(-x) = x^2 - \frac{a}{x}$. 当 $a = 0$ 时, $f(-x) = f(x) = x^2$, 所以函数为偶函数; 当 $a \neq 0$ 时, $f(-x) \neq f(x)$, 且 $f(-x) = -f(x)$ 会导致 $x^2 - \frac{a}{x} = -x^2 - \frac{a}{x}$, 即 $2x^2 = 0$, 不可能对所有 $x \neq 0$ 成立. 所以此时函数既不是奇函数, 也不是偶函数.

(2) 在 $x \geq 2$ 上, $f'(x) = 2x - \frac{a}{x^2} = \frac{2x^3 - a}{x^2}$. 因为 $x^2 > 0$, 要使函数在该区间上为增函数, 必须且只需 $2x^3 - a \geq 0$ 对所有 $x \geq 2$ 成立. 左端随 x 增大而增大, 最小值在 $x = 2$ 处, 为 $16 - a$, 故 $a \leq 16$. 当 $a > 16$ 时, $f'(2) < 0$, 函数不可能在该区间上为增函数. 所以 $a \in (-\infty, 16]$.

20. 如果有穷数列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ (n 为正整数) 满足条件 $a_1 = a_n, a_2 = a_{n-1}, \dots, a_n = a_1$, 即 $a_i = a_{n-i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 我们称其为“对称数列”. 例如, 由组合数组成的数列 $C_m^0, C_m^1, \dots, C_m^m$ 就是“对称数列”.

(1) 设 $\{b_n\}$ 是项数为 7 的“对称数列”, 其中 b_1, b_2, b_3, b_4 是等差数列, 且 $b_1 = 2, b_4 = 11$. 依次写出 $\{b_n\}$ 的每一项;

(2) 设 $\{c_n\}$ 是项数为 $2k-1$ (正整数 $k > 1$) 的“对称数列”, 其中 $c_k, c_{k+1}, \dots, c_{2k-1}$ 是首项为 50, 公差为 -4 的等差数列. 记 $\{c_n\}$ 各项的和为 S_{2k-1} . 当 k 为何值时, S_{2k-1} 取得最大值? 并求出 S_{2k-1} 的最大值;

(3) 对于确定的正整数 $m > 1$, 写出所有项数不超过 $2m$ 的“对称数列”, 使得 $1, 2, 2^2, \dots, 2^{m-1}$ 依次是该数列中连续的项; 当 $m > 1500$ 时, 求其中一个“对称数列”前 2008 项的和 S_{2008} .

【解析】(1) 设 b_1, b_2, b_3, b_4 的公差为 d . 则 $2 + 3d = 11$, 所以 $d = 3$. 由对称性 $b_5 = b_3, b_6 = b_2, b_7 = b_1$, 故 $\{b_n\} = \{2, 5, 8, 11, 8, 5, 2\}$.

(2) 对 $j = 0, 1, \dots, k-1$, 有 $c_{k+j} = 50 - 4j$. 由对称性, 中心项只计算一次, 其余各项成对出现, 因此 $S_{2k-1} = 50 + 2 \sum_{j=1}^{k-1} (50 - 4j) = -4k^2 + 104k - 50 = 626 - 4(k-13)^2$. 因 $k > 1$ 为整数, 故在 $k = 13$ 时取得最大值 626.

(3) 记连续出现的 m 项为 $1, 2, \dots, 2^{m-1}$. 对称性要求这段连续项的逆序列也出现在原数列中. 由于 $1, 2, \dots, 2^{m-1}$ 两两不同, 这两段长度为 m 的连续项至多重合一个位置; 否则重合位置会要求两个不同的幂相等. 因此原数列的项数至少为 $2m-1$.

当项数为 $2m-1$ 时, 两段只能恰好重合一个中心项, 且其中一段从首项开始, 得到下面的第一个或第三个数列; 当项数为 $2m$ 时, 两段不能重合, 且分别占据首尾两端, 得到下面的第二个或第四个数列. 故所有可能的数列如下.

$$\{1, 2, 2^2, \dots, 2^{m-2}, 2^{m-1}, 2^{m-2}, \dots, 2^2, 2, 1\},$$

$$\{1, 2, 2^2, \dots, 2^{m-2}, 2^{m-1}, 2^{m-1}, 2^{m-2}, \dots, 2^2, 2, 1\},$$

$$\{2^{m-1}, 2^{m-2}, \dots, 2^2, 2, 1, 2, 2^2, \dots, 2^{m-2}, 2^{m-1}\},$$

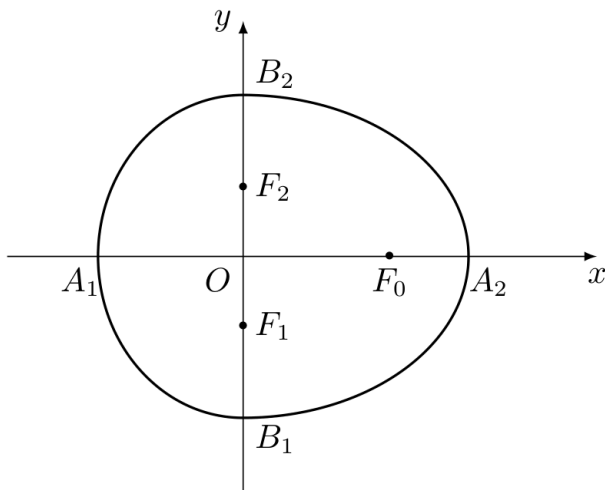
$$\{2^{m-1}, 2^{m-2}, \dots, 2^2, 2, 1, 1, 2, 2^2, \dots, 2^{m-2}, 2^{m-1}\}.$$

若 $m \geq 2008$, 四种数列的前 2008 项和分别为 $2^{2008}-1, 2^{2008}-1, 2^m-2^{m-2008}, 2^m-2^{m-2008}$.

若 $1500 < m \leq 2007$, 令 $r = 2008-m$, 则四种数列的前 2008 项和分别为 $2^m+2^{m-1}-2^{2m-2009}-1, 2^{m+1}-2^{2m-2008}-1, 2^m+2^{2009-m}-3, 2^m+2^{2008-m}-2$.

21. 我们把由半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (x \geq 0)$ 与半椭圆 $\frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2}{c^2} = 1 (x \leq 0)$ 合成的曲线称作“果圆”, 其中 $a^2 = b^2 + c^2, a > 0, b > c > 0$. 如图, 设点 F_0, F_1, F_2 是相应椭圆的焦点, A_1, A_2 和 B_1, B_2 分别是“果圆”与 x, y 轴的交点.

- (1) 若 $\triangle F_0 F_1 F_2$ 是边长为 1 的等边三角形, 求“果圆”的方程;
- (2) 当 $|A_1 A_2| > |B_1 B_2|$ 时, 求 $\frac{b}{a}$ 的取值范围;
- (3) 连接“果圆”上任意两点的线段称为“果圆”的弦. 试研究: 是否存在实数 k , 使斜率为 k 的“果圆”平行弦的中点轨迹总是落在某个椭圆上? 若存在, 求出所有可能的 k 值; 若不存在, 说明理由.



第 21 题图

【解析】(1) 右侧椭圆的焦半距为 $\sqrt{a^2 - b^2} = c$, 所以 $F_0 = (c, 0)$. 左侧椭圆的焦半距为 $d = \sqrt{b^2 - c^2}$, 所以 $F_1 = (0, -d), F_2 = (0, d)$. 若三点构成边长为 1 的等边三角形, 则 $2d = 1$, 且 $c^2 + d^2 = 1$. 因而 $d = \frac{1}{2}, c^2 = \frac{3}{4}, b^2 = c^2 + d^2 = 1$, 再由 $a^2 = b^2 + c^2$ 得 $a^2 = \frac{7}{4}$. 所以“果圆”方程为 $\frac{4}{7}x^2 + y^2 = 1 (x \geq 0), y^2 + \frac{4}{3}x^2 = 1 (x \leq 0)$.

(2) $A_1 = (-c, 0), A_2 = (a, 0), B_1 = (0, -b), B_2 = (0, b)$, 所以 $|A_1A_2| = a + c, |B_1B_2| = 2b$.
 令 $t = \frac{b}{a}$, 则 $t > \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $\frac{c}{a} = \sqrt{1-t^2}$. 条件化为 $1 + \sqrt{1-t^2} > 2t$. 在 $t > \frac{\sqrt{2}}{2} > \frac{1}{2}$ 下可平方,
 得 $1 - t^2 > (2t - 1)^2$, 即 $t(5t - 4) < 0$. 因 $t > 0$, 所以 $\frac{\sqrt{2}}{2} < \frac{b}{a} < \frac{4}{5}$.

(3) 当 $k = 0$ 时, 水平弦的两个端点分别为 $\left(a\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}, y\right)$ 与 $\left(-c\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}, y\right)$. 其中点
 $M = (x, y)$ 满足 $x = \frac{a-c}{2}\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}$, 即 $\frac{4x^2}{(a-c)^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 故这些中点均落在一个椭圆上.

设 $k \neq 0$. 考察右侧椭圆内、斜率为 k 的弦, 令其所在直线为 $y = kx + t$, 并记 $A = \frac{1}{a^2} + \frac{k^2}{b^2}$.
 代入右侧椭圆后, 两个交点的横坐标是方程 $Ax^2 + \frac{2kt}{b^2}x + \frac{t^2}{b^2} - 1 = 0$ 的两根. 由韦达定理, 其
 中点 $M = (x_M, y_M)$ 满足 $x_M = -\frac{kt}{b^2A}, y_M = \frac{t}{a^2A}$, 从而 $y_M = -\frac{b^2}{a^2k}x_M$.

对右侧椭圆上任意一个横坐标为正的斜率为 k 的切点, 切线附近有一段同斜率的直线
 与右侧椭圆交于两个横坐标均为正的点; 改变这段直线的截距 t , 中点 M 连续变化, 并
 且 $x_M = -\frac{kt}{b^2A}$ 也连续变化, 因此中点轨迹含有直线 $y_M = -\frac{b^2}{a^2k}x_M$ 上的无穷多个点. 非
 退化椭圆与任一直线至多有两个交点, 所以这些中点不可能总落在某个椭圆上. 因而所
 有可能的斜率只有 $k = 0$.

2007 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 方程 $3^{x-1} = \frac{1}{9}$ 的解是_____.

【答案】 -1

【解析】因为 $\frac{1}{9} = 3^{-2}$, 所以 $3^{x-1} = 3^{-2}$, 从而 $x-1 = -2$, 解得 $x = -1$.

2. 函数 $f(x) = \frac{1}{x-1}$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\frac{x+1}{x} \quad (x \neq 0)$

【解析】设 $y = f(x) = \frac{1}{x-1}$, 则 $y \neq 0$, 且 $x-1 = \frac{1}{y}$, 所以 $x = 1 + \frac{1}{y} = \frac{y+1}{y}$. 因而 $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{x}$, 定义域为 $x \neq 0$.

3. 直线 $4x + y - 1 = 0$ 的倾斜角 $\theta =$ _____.

【答案】 $\pi - \arctan 4$

【解析】直线方程化为 $y = -4x + 1$, 斜率为 -4 . 设直线的倾斜角为 θ , 则 $0 \leq \theta < \pi$, 且 $\tan \theta = -4$. 因为 $\arctan 4 \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\theta = \pi - \arctan 4$.

4. 函数 $y = \sec x \cdot \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

【解析】在函数的定义域 $\cos x \neq 0$ 上,

$$y = \sec x \cdot \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\cos x}(-\sin x) = -\tan x$$

正切函数的最小正周期为 π , 所以该函数的最小正周期为 $T = \pi$.

5. 以双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的中心为顶点, 且以该双曲线的右焦点为焦点的抛物线方程是_____.

【答案】 $y^2 = 12x$

【解析】双曲线的半实轴长为 2, 半虚轴长为 $\sqrt{5}$, 所以其焦半距满足 $c_0^2 = 2^2 + (\sqrt{5})^2 = 9$, 右焦点为 $(3, 0)$. 以双曲线的中心 $(0, 0)$ 为顶点、以 $(3, 0)$ 为焦点的抛物线满足 $p = 3$, 故其标准方程为 $y^2 = 4px = 12x$.

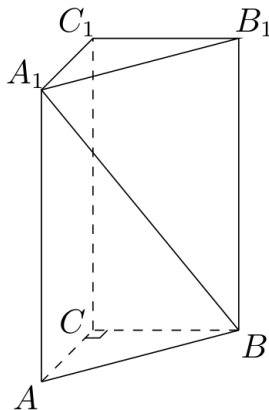
6. 若向量 a, b 的夹角为 60° , $|a| = |b| = 1$, 则 $a \cdot (a - b) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由数量积公式,

$$\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a} - \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}|^2 - |\boldsymbol{a}| |\boldsymbol{b}| \cos 60^\circ = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

7. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AA_1 = 2$, $AC = BC = 1$, 则异面直线 A_1B 与 AC 所成角的大小是_____. (结果用反三角函数值表示)



第 7 题图

【答案】 $\arccos \frac{\sqrt{6}}{6}$

【解析】取 C 为原点, 令 $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$, 则可取 $A_1 = (1, 0, 2)$. 因而 $\overrightarrow{A_1B} = (-1, 1, -2)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 0)$. 设异面直线 A_1B 与 AC 所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{A_1B}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

所以 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{6}}{6}$.

8. 某工程由 A, B, C, D 四道工序组成, 完成它们需用时间依次为 2 天, 5 天, x 天, 4 天. 四道工序的先后顺序及相互关系是: A, B 可以同时开工; A 完成后, C 可以开工; BC 完成后, D 可以开工. 若该工程总时数为 9 天, 则完成工序 C 需要的天数 x 最大是_____.

【答案】 3

【解析】令 A, B 同时在时刻 0 开工, 则工序 A 在时刻 2 完成, 工序 B 在时刻 5 完成. 工序 C 需在 A 完成后开工, 因此最早在时刻 2 开工, 并在时刻 $2 + x$ 完成. 工序 D 需在 B, C 都完成后开工, 所以工程完成时刻为

$$\max\{5, 2 + x\} + 4$$

由总时数为 9 天, 得 $\max\{5, 2 + x\} = 5$, 从而 $2 + x \leq 5$, 即 $x \leq 3$. 因而 x 的最大值为 3.

9. 在五个数字 1, 2, 3, 4, 5 中, 若随机取出三个数字, 则剩下两个数字都是奇数的概率是_____. (结果用数值表示)

【答案】 0.3

【解析】从五个数字中随机取出三个数字,共有 $C_5^3 = 10$ 种等可能结果. 若剩下的两个数字都是奇数,则剩下的两个数字应从 1, 3, 5 中选取,共有 $C_3^2 = 3$ 种结果. 所求概率为

$$\frac{C_3^2}{C_5^3} = \frac{3}{10} = 0.3$$

10. 对于非零实数 a, b , 以下四个命题都成立:

① $a + \frac{1}{a} \neq 0$;

② $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$;

③ 若 $|a| = |b|$, 则 $a = \pm b$;

④ 若 $a^2 = ab$, 则 $a = b$.

那么, 对于非零复数 a, b , 仍然成立的命题的所有序号是_____.

【答案】 ②④

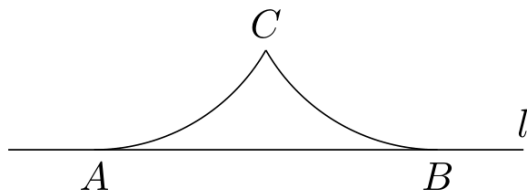
【解析】命题 1 在复数范围内不一定成立. 例如取 $a = i$, 则 $a + \frac{1}{a} = i - i = 0$.

命题 2 中, $(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$, 所以对任意复数 a, b 都成立.

命题 3 不一定成立. 例如取 $a = 1, b = i$, 则 $|a| = |b| = 1$, 但 $a \neq b$ 且 $a \neq -b$.

命题 4 中, 由 $a^2 = ab$ 得 $a(a-b) = 0$. 因为 $a \neq 0$, 所以 $a = b$, 对任意非零复数仍成立. 因此仍然成立的命题序号为 2、4.

11. 如图, AB 是直线 l 上的两点, 且 $AB = 2$. 两个半径相等的动圆分别与 l 相切于 A, B 点, C 是这两个圆的公共点, 则圆弧 AC, CB 与线段 AB 围成图形面积 S 的取值范围是_____.



第 11 题图

【答案】 $(0, 2 - \frac{\pi}{2}]$

【解析】设两个圆的半径为 r . 取 $A = (0, 0), B = (2, 0)$, 则两个圆心可取为 $O_1 = (0, r), O_2 = (2, r)$. 两圆有公共点的必要条件为 $r \geq 1$. 记 $h = \sqrt{r^2 - 1}$, 则图中位于两圆之间的公共点为 $C = (1, r - h)$. 令 $\alpha = \arcsin \frac{1}{r}$, 且 $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{2}$. 在等腰三角形 O_1AC 中, 圆心角 $\angle AO_1C = \alpha$. 由 $O_1A = (0, -r), O_1C = (1, -h)$ 可得 $\cos \alpha = \frac{h}{r}$, 从而 $\sin \alpha = \frac{1}{r}$. 由对称性, 所围图形的面积等于三角形 ABC 的面积减去两个相同的弓形面积. 其中

$$\frac{1}{2}AB \cdot (r - h) = r - h$$

每个弓形面积为扇形面积减去三角形面积, 即

$$\frac{1}{2}r^2\alpha - \frac{1}{2}r^2\sin\alpha$$

因此

$$S = r - h - r^2(\alpha - \sin \alpha) = 2r - \sqrt{r^2 - 1} - r^2 \arcsin \frac{1}{r}$$

当 $r = 1$ 时, $S = 2 - \frac{\pi}{2}$. 对 $r > 1$, 求导得

$$S'(r) = 2 - \frac{r}{\sqrt{r^2 - 1}} - 2r \arcsin \frac{1}{r} + \frac{r}{\sqrt{r^2 - 1}} = 2 - 2r \arcsin \frac{1}{r} < 0$$

其中, 对 $0 < u < 1$, 有 $(\arcsin u)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} > 1$, 且 $\arcsin 0 = 0$, 所以 $\arcsin u > u$. 取 $u = \frac{1}{r}$, 即得 $r \arcsin \frac{1}{r} > 1$. 所以 S 在 $[1, +\infty)$ 上递减. 当 $r \rightarrow +\infty$ 时, 公共点 C 的纵坐标 $r - \sqrt{r^2 - 1}$ 趋于 0, 从而 $S \rightarrow 0$. 因此

$$0 < S \leq 2 - \frac{\pi}{2}$$

二、单选题

12. 已知 $a \in \mathbf{R}$, $b \in \mathbf{R}$, 且 $2 + ai$, $b + 3i$ (i 是虚数单位) 是一个实系数一元二次方程的两个根, 那么 a , b 的值分别是 ()

A. $a = -3, b = 2$

B. $a = 3, b = -2$

C. $a = -3, b = -2$

D. $a = 3, b = 2$

【答案】A

【解析】实系数一元二次方程的非实根成共轭复数对. 因为 $2 + ai$ 与 $b + 3i$ 是两个根, 所以

$$b + 3i = 2 - ai$$

比较实部和虚部, 得 $b = 2$, $3 = -a$, 即 $a = -3$. 因此选 A.

13. 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0$ 关于直线 $2x - y + 3 = 0$ 对称的圆的方程是 ()

A. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = \frac{1}{2}$

B. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = \frac{1}{2}$

C. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 2$

D. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 2$

【答案】C

【解析】原圆方程可化为

$$(x - 1)^2 + y^2 = 2$$

所以圆心为 $O = (1, 0)$, 半径为 $\sqrt{2}$. 设 O 关于直线 $2x - y + 3 = 0$ 的对称点为 $O' = (x', y')$. 由点关于直线的对称公式, $x' = 1 - \frac{2 \cdot 2(2 \cdot 1 - 0 + 3)}{2^2 + (-1)^2} = -3$, $y' = 0 - \frac{2 \cdot (-1)(2 \cdot 1 - 0 + 3)}{2^2 + (-1)^2} = 2$. 对称后的圆半径不变, 故方程为

$$(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 2$$

因此选 C.

14. 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = \begin{cases} \frac{1}{n^2}, & 1 \leq n \leq 1000, \\ \frac{n^2}{n^2 - 2n}, & n \geq 1001, \end{cases}$ 则数列 $\{a_n\}$ 的极限值 ()

A. 等于 0 B. 等于 1 C. 等于 0 或 1 D. 不存在

【答案】 B

【解析】前 1000 项只改变数列的有限项, 不影响极限. 当 $n \geq 1001$ 时,

$$a_n = \frac{n^2}{n^2 - 2n} = \frac{1}{1 - \frac{2}{n}}$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{1 - 0} = 1$$

因此选 B.

15. 设 $f(x)$ 是定义在正整数集上的函数, 且 $f(x)$ 满足: “当 $f(k) \geq k^2$ 成立时, 总可推出 $f(k+1) \geq (k+1)^2$ 成立”. 那么, 下列命题总成立的是 ()

- A. 若 $f(1) < 1$ 成立, 则 $f(10) < 100$ 成立
 B. 若 $f(2) < 4$ 成立, 则 $f(1) \geq 1$ 成立
 C. 若 $f(3) \geq 9$ 成立, 则当 $k \geq 1$ 时, 均有 $f(k) \geq k^2$ 成立
 D. 若 $f(4) \geq 25$ 成立, 则当 $k \geq 4$ 时, 均有 $f(k) \geq k^2$ 成立

【答案】 D

【解析】记命题 P_k 为 $f(k) \geq k^2$. 题设条件是对每个正整数 k , 均有 $P_k \Rightarrow P_{k+1}$.

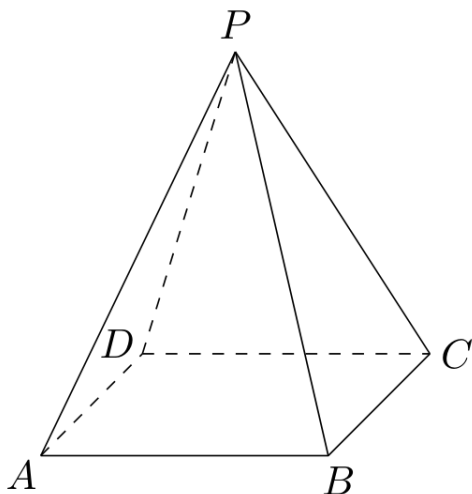
若 $f(4) \geq 25$, 则必有 $f(4) \geq 16 = 4^2$, 即 P_4 成立. 由题设可推出 P_5 , 再依次推出 $P_6, P_7, \dots$, 所以当 $k \geq 4$ 时均有 $f(k) \geq k^2$. 因此第四个命题总成立.

其余选项均不能由题设条件推出. 对于选项 A, 令 $f(1) = 0$, 且当 $k \geq 2$ 时 $f(k) = k^2$, 则题设递推条件成立, 但 $f(1) < 1$ 且 $f(10) = 100$, 所以 A 不成立. 对于选项 B, 令 $f(k) = 0$ ($k \geq 1$), 则题设递推条件因前件永不成立而成立, 但 $f(2) < 4$ 且 $f(1) < 1$, 所以 B 不成立. 对于选项 C, 令 $f(1) = f(2) = 0$, 且当 $k \geq 3$ 时 $f(k) = k^2$, 则题设递推条件成立, $f(3) \geq 9$ 成立, 但 $f(1) \geq 1$ 不成立, 所以 C 不成立.

三、解答题

16. 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA = 2$, 直线 PA 与平面 $ABCD$ 所成的角为 60° , 求正四棱锥 $P-ABCD$ 的体积 V .

【解析】设正四棱锥的高为 PO , 其中 O 是正方形 $ABCD$ 的中心. 连接 AO , 则 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 且 AO 是 PA 在底面上的射影, 所以 $\angle PAO = 60^\circ$. 在直角三角形 PAO 中,



第 16 题图

$\sin \angle PAO = \frac{PO}{PA}$, $\cos \angle PAO = \frac{AO}{PA}$. 因此 $PO = PA \sin 60^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$, $AO = PA \cos 60^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$. 设正方形边长为 s , 则 AO 是其对角线的一半, 故 $AO = \frac{\sqrt{2}}{2}s$, 从而 $s = \sqrt{2}$. 底面积为 $s^2 = 2$, 所以

$$V = \frac{1}{3}s^2 \cdot PO = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

17. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是三个内角 A, B, C 的对边. 若 $a = 2$, $C = \frac{\pi}{4}$, $\cos \frac{B}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积 S .

【解析】因为 $0 < B < \pi$, 所以 $0 < \frac{B}{2} < \frac{\pi}{2}$, 从而

$$\sin \frac{B}{2} = \sqrt{1 - \cos^2 \frac{B}{2}} = \sqrt{1 - \frac{4}{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

于是

$$\sin B = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} = 2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{2\sqrt{5}}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\cos B = 2 \cos^2 \frac{B}{2} - 1 = 2 \cdot \frac{4}{5} - 1 = \frac{3}{5}$$

由 $A = \pi - B - C$, 得 $\sin A = \sin(B + C)$. 因此

$$\sin A = \sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$. 所以

$$c = \frac{a \sin C}{\sin A} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{7\sqrt{2}}{10}} = \frac{10}{7}$$

所以

$$S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{10}{7} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{7}$$

18. 近年来,太阳能技术运用的步伐日益加快. 2002 年全球太阳电池的年生产量达到 670 兆瓦, 年生产量的增长率为 34%. 以后四年中, 年生产量的增长率逐年递增 2% (如, 2003 年的年生产量的增长率为 36%) .

(1) 求 2006 年全球太阳电池的年生产量(结果精确到 0.1 兆瓦);

(2) 目前太阳电池产业存在的主要问题是市场安装量远小于生产量, 2006 年的实际安装量为 1420 兆瓦. 假设以后若干年内太阳电池的年生产量的增长率保持在 42%, 到 2010 年, 要使年安装量与年生产量基本持平 (即年安装量不少于年生产量的 95%), 这四年中太阳电池的年安装量的平均增长率至少应达到多少(结果精确到 0.1%)?

【解析】(1) 由题意, 2003, 2004, 2005, 2006 年的年生产量增长率依次为 36%, 38%, 40%, 42%. 设第 n 年的年生产量为 P_n , 则

$$P_{2006} = 670(1 + 0.36)(1 + 0.38)(1 + 0.40)(1 + 0.42) = 2499.822528 \text{ 兆瓦}$$

所以 2006 年全球太阳电池的年生产量约为 2499.8 兆瓦.

(2) 设这四年中太阳电池年安装量的平均增长率为 r , 则 2006 年至 2010 年的年生产量为

$$P_{2010} = P_{2006}(1 + 0.42)^4$$

由年安装量不少于年生产量的 95%, 得

$$1420(1 + r)^4 \geq 0.95P_{2006}(1.42)^4$$

因为 $1 + r > 0$, 所以

$$r \geq \sqrt[4]{\frac{0.95 \times 2499.822528 \times 1.42^4}{1420}} - 1 \approx 0.614821$$

因此平均增长率至少应达到 61.5%.

19. 已知函数 $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ ($x \neq 0$, 常数 $a \in \mathbf{R}$) .

(1) 当 $a = 2$ 时, 解不等式 $f(x) - f(x - 1) > 2x - 1$;

(2) 讨论函数 $f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由.

【解析】(1) 当 $a = 2$ 时, 原不等式的定义域要求 $x \neq 0$ 且 $x - 1 \neq 0$, 即 $x \neq 0, 1$. 在此定义域内,

$$f(x) - f(x - 1) = x^2 + \frac{2}{x} - \left((x - 1)^2 + \frac{2}{x - 1} \right) = 2x - 1 - \frac{2}{x(x - 1)}$$

所以

$$f(x) - f(x - 1) > 2x - 1 \Leftrightarrow -\frac{2}{x(x - 1)} > 0 \Leftrightarrow x(x - 1) < 0$$

结合定义域, 解得 $0 < x < 1$.

(2) 函数定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$, 关于原点对称. 对任意 $x \neq 0$,

$$f(-x) = x^2 - \frac{a}{x}$$

若 $f(x)$ 为偶函数, 则对任意非零 x 有 $f(-x) = f(x)$, 于是 $\frac{2a}{x} = 0$, 从而 $a = 0$. 当 $a = 0$ 时, $f(x) = x^2$, 确为偶函数.

若 $f(x)$ 为奇函数, 则应有 $f(-x) = -f(x)$, 即

$$x^2 - \frac{a}{x} = -x^2 - \frac{a}{x}$$

从而 $2x^2 = 0$, 这不可能对定义域内所有 x 成立. 因此不存在使该函数成为奇函数的实数 a .

综上, 当 $a = 0$ 时函数为偶函数; 当 $a \neq 0$ 时函数既不是奇函数也不是偶函数.

20. 如果有穷数列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_m$ (m 为正整数) 满足条件 $a_1 = a_m, a_2 = a_{m-1}, \dots, a_m = a_1$, 即 $a_i = a_{m-i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, m$), 我们称其为“对称数列”. 例如, 数列 1, 2, 5, 2, 1 与数列 8, 4, 2, 2, 4, 8 都是“对称数列”.

(1) 设 $\{b_n\}$ 是项数为 7 的“对称数列”, 其中 b_1, b_2, b_3, b_4 是等差数列, 且 $b_1 = 2, b_4 = 11$. 依次写出 $\{b_n\}$ 的每一项;

(2) 设 $\{c_n\}$ 是 49 项的“对称数列”, 其中 $c_{25}, c_{26}, \dots, c_{49}$ 是首项为 1, 公比为 2 的等比数列, 求 $\{c_n\}$ 各项的和 S ;

(3) 设 $\{d_n\}$ 是 100 项的“对称数列”, 其中 $d_{51}, d_{52}, \dots, d_{100}$ 是首项为 2, 公差为 3 的等差数列. 求 $\{d_n\}$ 前 n 项的和 S_n ($n = 1, 2, \dots, 100$).

【解析】(1) 设 b_1, b_2, b_3, b_4 所成等差数列的公差为 d . 由 $b_1 = 2, b_4 = 11$, 得 $2 + 3d = 11$, 从而 $d = 3$. 所以 $b_1, b_2, b_3, b_4 = 2, 5, 8, 11$. 由对称性, $b_5 = b_3 = 8, b_6 = b_2 = 5, b_7 = b_1 = 2$, 故数列各项依次为 2, 5, 8, 11, 8, 5, 2.

(2) 由题意, $c_{25}, c_{26}, \dots, c_{49}$ 为首项 1、公比 2 的等比数列, 所以 $c_{25+k} = 2^k$, ($0 \leq k \leq 24$). 利用对称性, 前 24 项分别与后 24 项相等, 而中间项 $c_{25} = 1$ 只计算一次. 因此

$$S = 2 \sum_{k=0}^{24} 2^k - 1 = 2(2^{25} - 1) - 1 = 2^{26} - 3$$

(3) 由题意, 后 50 项 $d_{51}, d_{52}, \dots, d_{100}$ 是首项为 2、公差为 3 的等差数列, 即 $d_k = 2 + 3(k - 51)$, ($51 \leq k \leq 100$). 由对称性, 对 $1 \leq i \leq 50$,

$$d_i = d_{101-i} = 2 + 3(50 - i) = 152 - 3i$$

因此前 50 项构成首项 149、公差 -3 的等差数列. 当 $1 \leq n \leq 50$ 时,

$$S_n = \frac{n}{2} [2 \cdot 149 + (n-1)(-3)] = \frac{n(301-3n)}{2}$$

先求前 50 项和:

$$S_{50} = \frac{50}{2} (149 + 2) = 3775$$

当 $51 \leq n \leq 100$ 时, 令 $m = n - 50$, 则后半段取了前 m 项, 故

$$S_n = 3775 + \frac{m}{2} [2 \cdot 2 + (m-1)3] = 3775 + \frac{(n-50)[3(n-50)+1]}{2}$$

所以

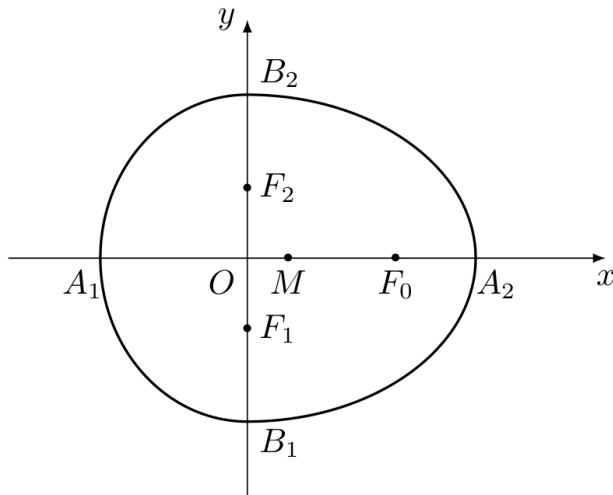
$$S_n = \begin{cases} \frac{n(301-3n)}{2}, & 1 \leq n \leq 50, \\ 3775 + \frac{(n-50)[3(n-50)+1]}{2}, & 51 \leq n \leq 100. \end{cases}$$

21. 我们把由半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (x \geq 0)$ 与半椭圆 $\frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2}{c^2} = 1 (x \leq 0)$ 合成的曲线称作“果圆”，其中 $a^2 = b^2 + c^2, a > 0, b > c > 0$. 如图，设点 F_0, F_1, F_2 是相应椭圆的焦点， A_1, A_2 和 B_1, B_2 分别是“果圆”与 x, y 轴的交点， M 是线段 A_1A_2 的中点.

(1) 若 $\triangle F_0F_1F_2$ 是边长为 1 的等边三角形，求该“果圆”的方程；

(2) 设 P 是“果圆”的半椭圆 $\frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2}{c^2} = 1 (x \leq 0)$ 上任意一点. 求证：当 $|PM|$ 取得最小值时， P 在点 B_1, B_2 或 A_1 处；

(3) 若 P 是“果圆”上任意一点，求 $|PM|$ 取得最小值时点 P 的横坐标.



第 21 题图

【解析】记 $d = \sqrt{b^2 - c^2}$. 右侧椭圆的焦点为 $(\pm c, 0)$, 左侧椭圆的焦点为 $(0, \pm d)$. 图中取 $F_0 = (c, 0), F_1 = (0, -d), F_2 = (0, d)$. 又有 $A_1 = (-c, 0), A_2 = (a, 0)$, 且 $M = \left(\frac{a-c}{2}, 0\right)$.

(1) 若 $\triangle F_0F_1F_2$ 为边长 1 的等边三角形，则由 $2d = F_1F_2 = 1, c^2 + d^2 = F_0F_1^2 = 1$, 得 $d = \frac{1}{2}, c = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 从 $b^2 = c^2 + d^2$ 和 $a^2 = b^2 + c^2$ 得 $b = 1, a = \frac{\sqrt{7}}{2}$. 因此该“果圆”的方程为

$$\begin{cases} \frac{4x^2}{7} + y^2 = 1, & x \geq 0, \\ \frac{4x^2}{3} + y^2 = 1, & x \leq 0. \end{cases}$$

(2) 设 $P = (x, y)$ 在左侧半椭圆上，则 $-c \leq x \leq 0$, 且

$$y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{c^2}\right)$$

令 $m = \frac{a-c}{2}$, 则

$$|PM|^2 = (x-m)^2 + y^2 = m^2 + b^2 - 2mx + \left(1 - \frac{b^2}{c^2}\right)x^2$$

由于 $b > c$, 二次项系数 $1 - \frac{b^2}{c^2} < 0$, 所以右端是区间 $[-c, 0]$ 上开口向下的二次函数, 其最小值只能在端点处取得. 当 $x = -c$ 时, $P = A_1$; 当 $x = 0$ 时, $P = B_1$ 或 $P = B_2$. 因此, 当 $|PM|$ 取得最小值时, P 在 B_1, B_2 或 A_1 处.

(3) 先研究右侧半椭圆. 设 $P = (x, y)$, 则 $0 \leq x \leq a$, 且

$$y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$$

于是

$$|PM|^2 = (x-m)^2 + y^2 = m^2 + b^2 - 2mx + \frac{c^2}{a^2}x^2$$

这是开口向上的二次函数, 其顶点横坐标为

$$x_0 = \frac{ma^2}{c^2} = \frac{a^2(a-c)}{2c^2}$$

因为 $a > c$, 所以 $x_0 > 0$. 又有

$$x_0 < a \Leftrightarrow a(a-c) < 2c^2 \Leftrightarrow (a-2c)(a+c) < 0 \Leftrightarrow a < 2c$$

当 $a < 2c$ 时, $x_0 \in (0, a)$, 故右侧半椭圆上的距离平方在 $x = x_0$ 处取得最小值. 与左侧半椭圆端点对应的距离相比,

$$|PM|^2|_{x=x_0} = m^2 + b^2 - \frac{m^2 a^2}{c^2} < m^2 + b^2 = |MB_1|^2 = |MB_2|^2$$

且顶点值小于端点 $x = a$ 处的值 $|MA_2|^2 = |MA_1|^2$. 所以全曲线上取得最小值时, 点 P 的横坐标为

$$x = \frac{a^2(a-c)}{2c^2}$$

当 $a \geq 2c$ 时, 右侧半椭圆上的最小值在 $x = a$ 处取得, 对应点为 A_2 . 此时 $|MA_2|^2 = \frac{(a+c)^2}{4}$, $|MB_1|^2 = |MB_2|^2 = \frac{(a-c)^2}{4} + b^2$. 且

$$|MA_2|^2 - |MB_1|^2 = ac - b^2 = -a^2 + ac + c^2 < 0$$

其中最后一个不等式由 $a \geq 2c$ 和 $a, c > 0$ 得到. 因此此时全曲线上的最小值在 A_1, A_2 处同时取得, 点 P 的横坐标为 $-c$ 或 a .

2007 年上海卷(春)

一、填空题

1. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{3n(n+1)} =$ _____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】分子、分母同除以 n^2 , 得 $\frac{2n^2 + 1}{3n(n+1)} = \frac{2 + \frac{1}{n^2}}{3\left(1 + \frac{1}{n}\right)}$. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$, 所以原极限为 $\frac{2+0}{3(1+0)} = \frac{2}{3}$.

2. 若关于 x 的一元二次实系数方程 $x^2 + px + q = 0$ 有一个根为 $1 + i$ (i 是虚数单位), 则 $q =$ _____.

【答案】 2

【解析】因为方程的系数 p, q 都是实数, 非实根 $1 + i$ 的共轭数 $1 - i$ 也必为方程的根. 因此原方程可写为 $(x - (1 + i))(x - (1 - i)) = 0$. 展开得 $x^2 - 2x + (1 + i)(1 - i) = x^2 - 2x + 2 = 0$. 与 $x^2 + px + q = 0$ 比较常数项, 得 $q = 2$.

3. 若关于 x 的不等式 $\frac{x-a}{x+1} > 0$ 的解集为 $(-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】不等式的分母不能为零, 所以 $x \neq -1$. 分子为零的临界点是 $x = a$. 题设解集的两个端点分别为分母的零点 -1 和分子的零点 4 , 故 $a = 4$. 直接检验符号也可得 $\frac{x-4}{x+1} > 0 \Leftrightarrow x < -1$ 或 $x > 4$, 这与题设解集一致, 所以 $a = 4$.

4. 函数 $y = (\sin x + \cos x)^2$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】利用二倍角公式,

$$(\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x = 1 + \sin 2x$$

函数 $\sin 2x$ 的周期为 π , 所以 $1 + \sin 2x$ 的周期为 π . 又若 $T > 0$ 是其周期, 则 $\sin(2x + 2T) = \sin 2x$ 对任意 x 成立. 取 $x = 0$ 和 $x = \frac{\pi}{4}$, 可得 $\sin 2T = 0$ 且 $\cos 2T = 1$, 从而 $2T = 2k\pi$, 即 $T = k\pi$. 因此最小正周期为 π .

5. 设函数 $y = f(x)$ 是奇函数. 若 $f(-2) + f(-1) - 3 = f(1) + f(2) + 3$, 则 $f(1) + f(2) =$ _____.

【答案】 -3

【解析】由 $f(x)$ 为奇函数, 得 $f(-2) = -f(2)$, $f(-1) = -f(1)$. 令 $S = f(1) + f(2)$, 代入题设等式得 $-S - 3 = S + 3$. 所以 $2S = -6$, 从而 $f(1) + f(2) = S = -3$.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点 P 到该抛物线的焦点的距离为 6, 则点 P 的横坐标 $x =$ _____.

【答案】 5

【解析】将抛物线 $y^2 = 4x$ 与标准方程 $y^2 = 4px$ 比较, 得 $p = 1$, 所以焦点为 $F(1, 0)$. 设 $P(x, y)$ 在抛物线上, 则 $y^2 = 4x$, 且 $x \geq 0$. 因而

$$\begin{aligned} PF &= \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 - 2x + 1 + 4x} \\ &= \sqrt{(x+1)^2} = x+1. \end{aligned}$$

由 $PF = 6$ 得 $x+1 = 6$, 所以 $x = 5$.

7. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若曲线 $x = \sqrt{4-y^2}$ 与直线 $x = m$ 有且只有一个公共点, 则实数 $m =$ _____.

【答案】 2

【解析】由 $x = \sqrt{4-y^2}$ 可知 $x \geq 0$, 且平方后得到 $x^2 + y^2 = 4$. 因此该曲线是圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的右半圆. 直线 $x = m$ 与它相交时, 必须有 $0 \leq m \leq 2$. 当 $0 \leq m < 2$ 时, 交点为 $(m, \sqrt{4-m^2})$ 和 $(m, -\sqrt{4-m^2})$, 共有两个; 当 $m = 2$ 时, 两个交点合并为 $(2, 0)$, 只有一个公共点; 当 $m < 0$ 或 $m > 2$ 时没有公共点. 所以 $m = 2$.

8. 若向量 a, b 满足 $|a| = \sqrt{2}, |b| = 1, a \cdot (a+b) = 1$, 则向量 a, b 的夹角的大小为_____.

【答案】 $\frac{3\pi}{4}$

【解析】由数量积的分配律, $a \cdot (a+b) = a \cdot a + a \cdot b$. 因为 $a \cdot a = |a|^2 = 2$, 所以 $2 + a \cdot b = 1$, 即 $a \cdot b = -1$. 设 a, b 的夹角为 θ , 则 $a \cdot b = |a||b|\cos\theta$, 从而 $\sqrt{2}\cos\theta = -1$, 即 $\cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. 由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 得 $\theta = \frac{3\pi}{4}$.

9. 若 x_1, x_2 为方程 $2^x = \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{x}+1}$ 的两个实数解, 则 $x_1 + x_2 =$ _____.

【答案】 -1

【解析】原方程要求 $x \neq 0$. 将右边化为以 2 为底的幂, 得 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{x}+1} = 2^{\frac{1}{x}-1}$. 由于指数函数 2^t 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 方程等价于 $x = \frac{1}{x} - 1$. 两边同乘以 $x \neq 0$, 得 $x^2 + x - 1 = 0$. 这是一个有两个实根的二次方程, 且根的和为 -1, 所以 $x_1 + x_2 = -1$.

10. 在一次教师联欢会上, 到会的女教师比男教师多 12 人, 从这些教师中随机挑选一人表演节目. 若选到男教师的概率为 $\frac{9}{20}$, 则参加联欢会的教师共有_____人.

【答案】 120

【解析】设男教师人数为 M , 女教师人数为 W . 由题意, $W - M = 12$, 又随机选到男教师的概率为 $\frac{M}{M+W} = \frac{9}{20}$. 因而 $M : W = 9 : 11$, 设 $M = 9k$, $W = 11k$, 其中 $k > 0$. 由 $W - M = 2k = 12$ 得 $k = 6$, 所以参加联欢会的教师共有 $M + W = 20k = 120$ 人.

11. 函数 $y = \begin{cases} x^2 + 1, & x \geq 0, \\ \frac{2}{x}, & x < 0 \end{cases}$ 的反函数是_____.

【答案】 $y = \begin{cases} \sqrt{x-1}, & x \geq 1, \\ \frac{2}{x}, & x < 0 \end{cases}$

【解析】当原函数的自变量 $x \geq 0$ 时, $y = x^2 + 1$, 其值域为 $[1, +\infty)$. 交换 x, y 并解出 y , 得 $x = y^2 + 1$, 且 $y \geq 0$, 所以反函数在 $x \geq 1$ 时为 $y = \sqrt{x-1}$. 当原函数的自变量 $x < 0$ 时, $y = \frac{2}{x} < 0$, 其值域为 $(-\infty, 0)$. 交换 x, y 得 $y = \frac{2}{x}$, 并且反函数的自变量满足 $x < 0$. 因此反函数为

$$y = \begin{cases} \sqrt{x-1}, & x \geq 1, \\ \frac{2}{x}, & x < 0. \end{cases}$$

二、单选题

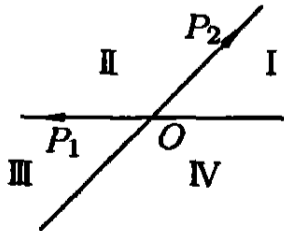
12. 若集合 $A = \{1, m^2\}$, $B = \{2, 4\}$, 则 “ $m = 2$ ” 是 “ $A \cap B = \{4\}$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件. B. 必要不充分条件.
C. 充要条件. D. 既不充分也不必要条件.

【答案】A

【解析】若 $m = 2$, 则 $A = \{1, 4\}$, 所以 $A \cap B = \{4\}$, 故 “ $m = 2$ ” 是 “ $A \cap B = \{4\}$ ” 的充分条件. 反之, 若 $A \cap B = \{4\}$, 则必须有 $m^2 = 4$, 从而 $m = 2$ 或 $m = -2$. 取 $m = -2$ 时前一命题不成立, 故 “ $m = 2$ ” 不是必要条件. 因此选 A.

13. 如图, 平面内的两条相交直线 OP_1 和 OP_2 将该平面分割成四个部分 I, II, III, IV (不包括边界). 若 $\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OP_1} + b\overrightarrow{OP_2}$, 且点 P 落在第 III 部分, 则实数 a, b 满足 ()



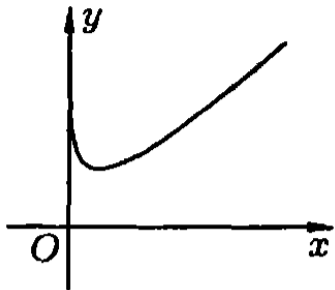
第 13 题图

- A. $a > 0, b > 0$. B. $a > 0, b < 0$. C. $a < 0, b > 0$. D. $a < 0, b < 0$.

【答案】B

【解析】把 $\overrightarrow{OP_1}$ 和 $\overrightarrow{OP_2}$ 作为两个不共线的基向量. 当 $a > 0, b > 0$ 时, 点 P 落在两条射线 OP_1, OP_2 所夹的部分; 改变其中一个系数的符号, 点 P 就转到相应的一侧. 图中第 III 部分位于射线 OP_1 与射线 OP_2 的反向延长线之间, 所以 $a > 0, b < 0$. 因此选 B.

14. 下列四个函数中, 图象如图所示的只能是 ()



第 14 题图

A. $y = x + \lg x$.

B. $y = x - \lg x$.

C. $y = -x + \lg x$.

D. $y = -x - \lg x$.

【答案】B

【解析】四个函数的定义域都是 $x > 0$. 对 $y = x + \lg x$, 有 $y' = 1 + \frac{1}{x \ln 10} > 0$, 所以它在定义域上递增, 且 $x \rightarrow 0^+$ 时 $y \rightarrow -\infty$, 不符合图象. 对 $y = x - \lg x$, 有 $y' = 1 - \frac{1}{x \ln 10}$, 函数先减后增, 并且 $x \rightarrow 0^+$ 和 $x \rightarrow +\infty$ 时函数值都趋于 $+\infty$, 符合图示的“先降后升”形状. 对 $y = -x + \lg x$, 有 $y' = -1 + \frac{1}{x \ln 10}$, 函数先增后减; 对 $y = -x - \lg x$, 有 $y' = -1 - \frac{1}{x \ln 10} < 0$, 函数递减. 所以只能选 B.

15. 设 a, b 是正实数, 以下不等式:

① $\sqrt{ab} > \frac{2ab}{a+b}$;

② $a > |a-b| - b$;

③ $a^2 + b^2 > 4ab - 3b^2$;

④ $ab + \frac{2}{ab} > 2$.

恒成立的序号为 ()

A. ①, ③.

B. ①, ④.

C. ②, ③.

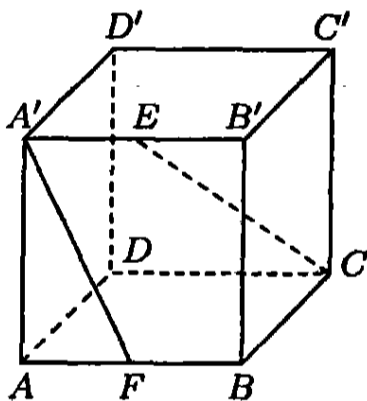
D. ②, ④.

【答案】D

【解析】对第一个不等式, 由均值不等式 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, 只能得到 $\frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab}$, 当 $a=b$ 时取等号, 因此严格不等式不恒成立. 对第二个不等式分情况: 当 $a \geq b$ 时, $|a-b|-b = a-2b < a$; 当 $a < b$ 时, $|a-b|-b = -a < a$, 所以第二个不等式恒成立. 第三个不等式等价于 $(a-2b)^2 > 0$, 当 $a=2b$ 时不成立, 故不恒成立. 对第四个不等式, 令 $t = ab > 0$, 则由均值不等式 $t + \frac{2}{t} \geq 2\sqrt{2} > 2$, 所以它恒成立. 因而恒成立的序号为 ②, ④, 选 D.

三、解答题

16. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 点 E, F 分别是 $A'B'$ 和 AB 的中点, 求异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小 (结果用反三角函数值表示).



第 16 题图

【解析】【法一】建立空间直角坐标系, 取 $A = (2, 0, 0)$, 使 AB 、 AA' 、 AD 分别沿 y 轴正方向、 z 轴正方向、 x 轴负方向. 由题意可知 $A'(2, 0, 2)$, $C(0, 2, 0)$, $E(2, 1, 2)$, $F(2, 1, 0)$, $\overrightarrow{A'F} = (0, 1, -2)$, $\overrightarrow{CE} = (2, -1, 2)$. 设直线 $A'F$ 与 CE 所成角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{A'F} \cdot \overrightarrow{CE}|}{|\overrightarrow{A'F}| \cdot |\overrightarrow{CE}|} = \frac{5}{\sqrt{5} \cdot 3} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

因此 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{5}}{3}$, 即异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{5}}{3}$.

【法二】连结 EB . 因为 $A'E \parallel BF$, 且 $A'E = BF$, 所以 $A'FBE$ 是平行四边形, 从而 $A'F \parallel EB$. 因此异面直线 $A'F$ 与 CE 所成的角就是 CE 与 EB 所成的角. 又因为 $CB \perp$ 平面 $ABB'A'$, 所以 $CB \perp BE$. 在直角三角形 CEB 中, $CB = 2$, $BE = \sqrt{5}$, 于是 $\tan \angle CEB = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. 故 $\angle CEB = \arctan \frac{2\sqrt{5}}{5}$. 因此异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小为 $\arctan \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

17. 求出一个数学问题的正确结论后, 将其作为条件之一, 提出与原来问题有关的新问题, 我们把它称为原来问题的一个“逆向”问题. 例如, 原来问题是“若正四棱锥底面边长为 4, 侧棱长为 3, 求该正四棱锥的体积”. 求出体积 $\frac{16}{3}$ 后, 它的一个“逆向”问题可以是“若正四棱锥底面边长为 4, 体积为 $\frac{16}{3}$, 求侧棱长”; 也可以是“若正四棱锥的体积为 $\frac{16}{3}$, 求所有侧面面积之和的最小值”. 试给出问题“在平面直角坐标系 xOy 中, 求点 $P(2, 1)$ 到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离.”的一个有意义的“逆向”问题, 并解答你所给出的“逆向”问题.

【解析】点 $P(2, 1)$ 到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离为 $\frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2$.

“逆向”问题可以是:

求到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离为 2 的点的轨迹方程. 设所求轨迹上任意一点为 $P(x, y)$, 则 $\frac{|3x + 4y|}{5} = 2$, 所求轨迹为 $3x + 4y - 10 = 0$ 或 $3x + 4y + 10 = 0$.

若点 $P(2, 1)$ 到直线 $l: ax + by = 0$ 的距离为 2, 求直线 l 的方程. 由 $\frac{|2a + b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 2$, 化简得 $4ab - 3b^2 = 0$, 即 $b = 0$ 或 $4a = 3b$. 所以直线 l 的方程为 $x = 0$ 或 $3x + 4y = 0$.

意义不大的“逆向”问题可能是:

点 $P(2, 1)$ 是不是到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离为 2 的一个点? 因为 $\frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2$, 所以点 $P(2, 1)$ 是到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离为 2 的一个点.

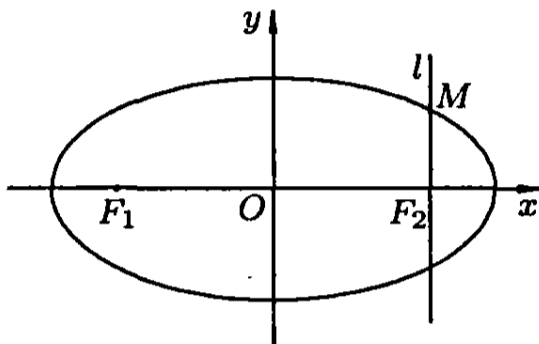
点 $Q(1, 1)$ 是不是到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离为 2 的一个点? 因为 $\frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{7}{5} \neq 2$, 所以点 $Q(1, 1)$ 不是到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离为 2 的一个点.

点 $P(2, 1)$ 是不是到直线 $5x + 12y = 0$ 的距离为 2 的一个点? 因为 $\frac{|5 \cdot 2 + 12 \cdot 1|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} = \frac{22}{13} \neq 2$, 所以点 $P(2, 1)$ 不是到直线 $5x + 12y = 0$ 的距离为 2 的一个点.

18. 如图, 在直角坐标系 xOy 中, 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左右两个焦点分别为 F_1, F_2 . 过右焦点 F_2 且与 x 轴垂直的直线 l 与椭圆 C 相交, 其中一个交点为 $M(\sqrt{2}, 1)$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设椭圆 C 的一个顶点为 $B(0, -b)$, 直线 BF_2 交椭圆 C 于另一点 N , 求 $\triangle F_1BN$ 的面积.



第 18 题图

【解析】(1)【法一】 因为 l 垂直于 x 轴, 所以 F_2 的坐标为 $(\sqrt{2}, 0)$. 由题意可知 $\frac{2}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$, $a^2 - b^2 = 2$. 由 $a^2 - b^2 = 2$ 得 $b^2 = a^2 - 2$, 代入前式得 $\frac{2}{a^2} + \frac{1}{a^2 - 2} = 1 \Leftrightarrow 2(a^2 - 2) + a^2 = a^2(a^2 - 2) \Leftrightarrow a^4 - 5a^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow (a^2 - 1)(a^2 - 4) = 0$. 因为 $a > b > 0$, 所以 $a^2 - b^2 = 2$ 且 $b^2 > 0$, 从而 $a^2 > 2$, 故 $a^2 = 4$, $b^2 = 2$. 因此所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

【法二】 由椭圆定义可知 $|MF_1| + |MF_2| = 2a$. 由题意 $|MF_2| = 1$, 因此 $|MF_1| = 2a - 1$. 又由直角三角形 MF_1F_2 可知 $(2a - 1)^2 = (2\sqrt{2})^2 + 1$, 且 $a > 0$, 所以 $a = 2$. 再由 $a^2 - b^2 = 2$ 得 $b^2 = 2$. 因此椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 直线 BF_2 的方程为 $y = x - \sqrt{2}$. 将其代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{4} + \frac{(x - \sqrt{2})^2}{2} = 1 \Leftrightarrow 3x^2 - 4\sqrt{2}x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ 或 } x = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

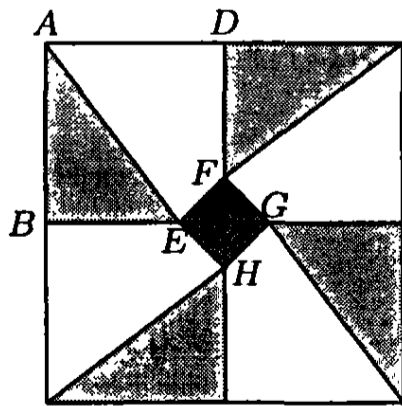
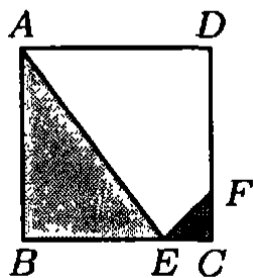
其中 $x = 0$ 对应已知顶点 B , 故另一交点为 $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$. 点 B, F_2, N 共线, 且 B, N 分居 x 轴两侧, 所以

$$S_{\triangle F_1BN} = S_{\triangle F_1F_2B} + S_{\triangle F_1F_2N} = \frac{1}{2}|F_1F_2|\left(\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{3}\right) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2}\left(\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{3}\right) = \frac{8}{3}$$

19. 某人定制了一批地砖. 每块地砖(如图 1 所示)是边长为 0.4 米的正方形 $ABCD$, 点 E, F 分别在边 BC 和 CD 上, $\triangle CFE$, $\triangle ABE$ 和四边形 $AEFD$ 均由单一材料制成, 制成 $\triangle CFE$, $\triangle ABE$ 和四边形 $AEFD$ 的三种材料的每平方米价格之比依次为 $3:2:1$. 若将此种地砖按图 2 所示的形式铺设, 能使中间的深色阴影部分成四边形 $EFGH$.

(1) 求证: 四边形 $EFGH$ 是正方形;

(2) E, F 在什么位置时, 定制这批地砖所需的材料费用最省?



第 19 题图

【解析】(1) 按图 2, 四块地砖以各自的顶点 C 重合于中心, 并依次绕公共点旋转 90° . 对相邻的两块地砖, 前一块的 F 点与后一块的 E 点在铺设中重合; 旋转保持距离, 所以 $CF = CE$. 记 $CE = CF = x$, 则 $\triangle CFE$ 是等腰直角三角形. 设 $\overrightarrow{CE} = (x, 0)$, $\overrightarrow{CF} = (0, x)$, 则 $\overrightarrow{EF} = (-x, x)$. 相邻地砖分别旋转 90° 后, $\overrightarrow{FG} = (x, x)$, $\overrightarrow{GH} = (x, -x)$, $\overrightarrow{HE} = (-x, -x)$. 因而 $EF = FG = GH = HE = \sqrt{2}x$, 且 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{FG} = (-x, x) \cdot (x, x) = 0$, 所以四边形 $EFGH$ 四边相等且有一个直角, 是正方形.

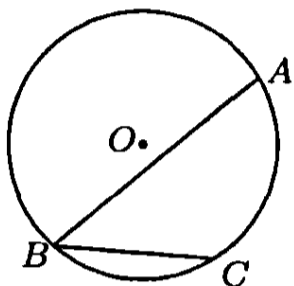
(2) 设 $CE = CF = x$, 则 $BE = 0.4 - x$, 且 $0 < x < 0.4$. 设三种材料的每平方米价格依次为 $3k, 2k, k$, 其中 $k > 0$. 每块地砖的费用为 W , 于是

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2}x^2 \cdot 3k + \frac{1}{2} \times 0.4 \times (0.4 - x) \times 2k \\ &\quad + \left[0.16 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \times 0.4 \times (0.4 - x) \right] k \\ &= k(x^2 - 0.2x + 0.24) = k[(x - 0.1)^2 + 0.23], \quad 0 < x < 0.4. \end{aligned}$$

由 $k > 0$ 可知, 当且仅当 $x = 0.1$ 时, W 有最小值, 即总费用最省. 答: 当 $CE = CF = 0.1$ 米时, 总费用最省.

20. 通常用 a, b, c 分别表示 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 所对边的边长, R 表示 $\triangle ABC$ 的外接圆半径.

- (1) 如图, 在以 O 为圆心, 半径为 2 的 $\odot O$ 中, BC 和 BA 是 $\odot O$ 的弦, 其中 $BC = 2$, $\angle ABC = 45^\circ$, 求弦 AB 的长;
- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle C$ 是钝角, 求证: $a^2 + b^2 < 4R^2$;
- (3) 给定三个正实数 a, b, R , 其中 $b \leq a$. 问: a, b, R 满足怎样的关系时, 以 a, b 为边长, R 为外接圆半径的 $\triangle ABC$ 不存在, 存在一个或存在两个 (全等三角形算作同一个)? 在 $\triangle ABC$ 存在的情况下, 用 a, b, R 表示 c .



第 20 题图

【解析】(1) $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 2. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 2R \sin B = 2\sqrt{2}$, $\sin A = \frac{BC}{2R} = \frac{1}{2}$. 由于 $A + B < 180^\circ$ 且 $B = 45^\circ$, 有 $A < 135^\circ$, 所以 $A = 30^\circ$. 因而

$$AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2BC \cdot AC \cdot \cos C = 4 + 8 + 8\sqrt{2} \cos(A + B) = 4(\sqrt{3} + 2) = 2(\sqrt{3} + 1)^2$$

所以 $AB = \sqrt{6} + \sqrt{2}$.

(2) 由 $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$. 因为 $\angle C$ 是钝角, 所以 $\angle A, \angle B$ 都是锐角, 于是 $\cos A = \frac{1}{2R} \sqrt{4R^2 - a^2}$, $\cos B = \frac{1}{2R} \sqrt{4R^2 - b^2}$, 且

$$\cos C = -\cos(A + B) = \frac{1}{4R^2} (ab - \sqrt{4R^2 - a^2} \sqrt{4R^2 - b^2}) < 0$$

因此 $a^2 b^2 < (4R^2 - a^2)(4R^2 - b^2)$, 从而 $16R^4 - 4R^2(a^2 + b^2) > 0$. 即 $a^2 + b^2 < 4R^2$.

(3) 当 $a > 2R$ 或 $a = b = 2R$ 时, 所求的 $\triangle ABC$ 不存在.

当 $a = 2R$ 且 $b < a$ 时, $\angle A = 90^\circ$, 所求的 $\triangle ABC$ 只存在一个, 且 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.

当 $a < 2R$ 且 $b = a$ 时, $\angle A = \angle B$, 且 A, B 都是锐角. 由 $\sin A = \frac{a}{2R} = \frac{b}{2R} = \sin B$, 可知 A, B 唯一确定. 因此所求的 $\triangle ABC$ 只存在一个, 且 $c = 2a \cos A = \frac{a}{R} \sqrt{4R^2 - a^2}$.

当 $b < a < 2R$ 时, $\angle B$ 总是锐角, $\angle A$ 可以是钝角, 也可以是锐角, 因此所求的 $\triangle ABC$ 存在两个. 由 $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$ 得:

若 $\angle A < 90^\circ$, 则 $\cos A = \frac{1}{2R} \sqrt{4R^2 - a^2}$,

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 + \frac{ab}{2R^2} (\sqrt{4R^2 - a^2} \sqrt{4R^2 - b^2} - ab)}$$

若 $\angle A > 90^\circ$, 则 $\cos A = -\frac{1}{2R} \sqrt{4R^2 - a^2}$,

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - \frac{ab}{2R^2} (\sqrt{4R^2 - a^2} \sqrt{4R^2 - b^2} + ab)}$$

21. 我们在下面的表格内填写数值: 先将第 1 行的所有空格填上 1; 再把一个首项为 1, 公比为 q 的数列 $\{a_n\}$ 依次填入第一列的空格内; 然后按照“任意一格的数是它上面一格的数与它左边一格的数之和”的规则填写其他空格.

	第 1 列	第 2 列	第 3 列	...	第 n 列
第 1 行	1	1	1	...	1
第 2 行	q				
第 3 行	q^2				
...	...				
第 n 行	q^{n-1}				

- (1) 设第 2 行的数依次为 $B_1, B_2, \dots, B_n$, 试用 n, q 表示 $B_1 + B_2 + \dots + B_n$ 的值;
- (2) 设第 3 列的数依次为 $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$, 求证: 对于任意非零实数 q , $c_1 + c_3 > 2c_2$;
- (3) 请在以下两个问题中选择一个进行研究 (只能选择一个问题, 如果都选, 被认为选择了第一问):
 - (i) 能否找到 q 的值, 使得第二问中的数列 $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ 的前 m 项 $c_1, c_2, c_3, \dots, c_m$ ($m \geq 3$) 成为等比数列? 若能找到, m 的值有多少个? 若不能找到, 说明理由;
 - (ii) 能否找到 q 的值, 使得填完表格后, 除第 1 列外, 还有不同的两列数的前三项各自依次成等比数列? 并说明理由.

【解析】(1) $B_1 = q, B_2 = 1 + q, B_3 = 1 + (1 + q) = 2 + q, \dots, B_n = (n - 1) + q$. 所以 $B_1 + B_2 + \dots + B_n = 1 + 2 + \dots + (n - 1) + nq = \frac{n(n - 1)}{2} + nq$.

(2) $c_1 = 1, c_2 = 1 + (1 + q) = 2 + q, c_3 = (2 + q) + (1 + q + q^2) = 3 + 2q + q^2$. 因而

$$c_1 + c_3 - 2c_2 = 1 + 3 + 2q + q^2 - 2(2 + q) = q^2 > 0$$

所以 $c_1 + c_3 > 2c_2$.

(3)(i) 先设 c_1, c_2, c_3 成等比数列. 由 $c_1 c_3 = c_2^2$, 得 $3 + 2q + q^2 = (2 + q)^2$, 所以 $q = -\frac{1}{2}$. 此时 $c_1 = 1, c_2 = \frac{3}{2}, c_3 = \frac{9}{4}$, 所以 c_1, c_2, c_3 是一个公比为 $\frac{3}{2}$ 的等比数列. 如果 $m \geq 4$ 时 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 为等比数列, 那么 c_1, c_2, c_3 一定是等比数列. 由上所述, 此时 $q = -\frac{1}{2}$, 且 $c_4 = \frac{23}{8}$. 因为 $\frac{c_4}{c_3} \neq \frac{3}{2}$, 所以对于任意 $m \geq 4$, 数列 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 一定不是等比数列. 综上所述, 当且仅当 $m = 3$ 且 $q = -\frac{1}{2}$ 时, 数列 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 是等比数列.

(ii) 设 x_1, x_2, x_3 和 y_1, y_2, y_3 分别是第 $k+1$ 列和第 $m+1$ 列的前三项, 其中 $1 \leq k < m \leq n-1$. 第 $k+1$ 列第二行的数为 $k+q$, 而由逐格相加可得第 $k+1$ 列第三行的数为 $\frac{k(k+1)}{2} + kq + q^2$, 因此 $x_1 = 1, x_2 = k+q, x_3 = \frac{k(k+1)}{2} + kq + q^2$. 若第 $k+1$ 列的前三项 x_1, x_2, x_3 是等比数列, 则由 $x_1 x_3 = x_2^2$ 得 $\frac{k(k+1)}{2} + kq + q^2 = (k+q)^2$, 从而 $\frac{k^2 - k}{2} + kq = 0$, 所以 $q = \frac{1-k}{2}$. 同理, 若第 $m+1$ 列的前三项 y_1, y_2, y_3 是等比数列, 则 $q = \frac{1-m}{2}$. 当 $k \neq m$ 时, $\frac{1-k}{2} \neq \frac{1-m}{2}$. 所以无论怎样的 q , 都不能同时找到两列数(除第 1 列外), 使它们的前三项都成等比数列.